

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY - HO CHI MINH
UNIVERSITY OF SCIENCE

Markov Chain

Technical Report

MTH00051 - Applied Math & Statistic

Students:

24120059 - Trần Kim Hữu

24120504 - Nguyễn Danh Phương

Supervisors:

Lect. Trần Hà Sơn

Lect. Đỗ Công Hoàng

Ngày 19 tháng 6 năm 2026

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC BẢNG	3
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ	4
LỜI CẢM ƠN	5
TÓM TẮT	6
1 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	8
1.1 Đặt vấn đề	8
1.2 Mục tiêu đồ án	8
1.3 Phạm vi và phương pháp thực hiện	9
1.4 Cấu trúc báo cáo	9
1.5 Phân công công việc	10
2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT	11
2.1 Xích Markov hữu hạn và quy ước ma trận chuyển	11
2.2 Công thức truy hồi của phân phối xác suất	11
2.3 Phân phối dừng, phân phối giới hạn và tính chính quy	12
2.4 Thời gian quay lại kỳ vọng	12
2.5 Mô phỏng Monte Carlo và sai số chuẩn	13
3 BÀI TOÁN 1 – PHẦN DƯ CỦA TỔNG ĐIỂM XÚC XẮC	14
3.1 Mô hình hoá xích Markov	14
3.2 Bảng phân phối của $S_n \bmod 7$	15
3.3 Phân phối dừng và thời điểm hội tụ xấp xỉ	17
3.4 Xác suất dừng không quá n lần tung	18

4	BÀI TOÁN 2 – BA CON RỒNG CỦA DAENERYS	20
4.1	Thiết lập chung và ma trận chuyển ví dụ trong notebook	20
4.2	Kỳ vọng số lần Drogon ở nhà từ thời điểm 0 đến 24	20
4.3	Dãy mã hoá W_n có phải là xích Markov không?	21
4.4	Thời gian kỳ vọng để cả ba cùng trở về nhà	22
4.5	Mô phỏng Monte Carlo và so sánh với lý thuyết	23
5	KẾT LUẬN	26
	PHỤ LỤC	27
	Đối chiếu các hàm chính trong notebook với vai trò toán học	27
	TÀI LIỆU THAM KHẢO	29

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1.1	Bảng phân công công việc trong nhóm	10
Bảng 3.1	Phân phối của $S_n \bmod 7$ với $n = 1, \dots, 10$	16
Bảng 3.2	Một số giá trị sai số $\ \pi_t - \pi\ _\infty$ trong notebook	17
Bảng 3.3	Xác suất dừng không quá n lần tung	19
Bảng 4.1	So sánh kết quả mô phỏng với công thức lý thuyết trong bài toán 2	23
Bảng 4.2	Sai số chuẩn của ước lượng số lần Drogon ở nhà khi tăng số lần mô phỏng	24
Bảng 5.1	Các hàm chính trong <code>cau1.ipynb</code>	27
Bảng 5.2	Các hàm chính trong <code>cau2.ipynb</code>	28

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ

Hình 3.1	Sai số hội tụ $\ \pi_t - \pi\ _\infty$ giảm nhanh theo t trên thang logarit.	18
Hình 3.2	Hàm phân phối tích lũy của thời điểm dừng T	19
Hình 4.1	So sánh lý thuyết và mô phỏng cho số lần Drogon ở nhà từ 0 đến 24.	23
Hình 4.2	So sánh lý thuyết và mô phỏng cho thời gian cả ba con rồng cùng trở về nhà.	24
Hình 4.3	Sai số chuẩn giảm khi tăng số lần mô phỏng. Trục hoành dùng thang logarit.	25

LỜI CẢM ƠN

Nhóm xin gửi lời cảm ơn đến giảng viên phụ trách học phần MTH00051 - Toán ứng dụng và Thống kê vì đã cung cấp đề bài và định hướng thực hiện đề án về xích Markov. Thông qua đề án này, nhóm có cơ hội liên kết các khái niệm lý thuyết như ma trận chuyển trạng thái, phân phối dừng, thời gian quay lại kỳ vọng và mô phỏng Monte Carlo với các bài toán cụ thể.

Báo cáo này tập trung trình bày ý tưởng giải quyết bài toán và các kết quả chính tương ứng với hai notebook `cau1.ipynb` và `cau2.ipynb`. Nhóm hạn chế trình bày chi tiết cú pháp chương trình, thay vào đó nhấn mạnh cách mô hình hoá, công thức được sử dụng và cách đối chiếu giữa lý thuyết với kết quả tính toán.

TÓM TẮT

Đồ án nghiên cứu hai bài toán xích Markov rời rạc trên không gian trạng thái hữu hạn. Trong toàn bộ báo cáo, nhóm sử dụng quy ước ma trận chuyển theo cột:

$$P_{ij} = \mathbb{P}(X_{t+1} = i \mid X_t = j), \quad \sum_i P_{ij} = 1, \quad \pi_t = P\pi_{t-1} = P^t\pi_0.$$

Quy ước này trùng với cách cài đặt trong hai notebook: phân phối xác suất luôn được biểu diễn bằng vector cột và được cập nhật bằng phép nhân $P @ \pi$.

Bài toán 1 khảo sát phần dư của tổng điểm xúc xắc khi chia cho 7. Nhóm chọn trạng thái $X_n = S_n \bmod 7$, từ đó thu được xích Markov trên 7 trạng thái $\{0, 1, \dots, 6\}$. Ma trận chuyển có đường chéo bằng 0 và mọi phần tử ngoài đường chéo bằng $1/6$. Bảng phân phối từ $n = 1$ đến $n = 10$ cho thấy các xác suất nhanh chóng tiến về $1/7$. Phân phối dừng được tính bằng hệ tuyến tính $(P - I)\pi = 0$ kèm điều kiện chuẩn hoá $\sum_i \pi_i = 1$, với lời giải

$$\pi = \left(\frac{1}{7}, \frac{1}{7}, \dots, \frac{1}{7} \right)^T.$$

Với phân phối đầu $\pi_0 = (1, 0, \dots, 0)^T$, không tồn tại thời điểm hữu hạn để π_t đúng tuyệt đối bằng phân phối dừng; notebook vì vậy dùng tiêu chuẩn xấp xỉ $\|\pi_t - \pi\|_\infty \leq 10^{-12}$ và thu được $t = 16$. Câu d được xử lý bằng cách theo dõi khối xác suất chưa dừng; kết quả khớp công thức đóng

$$\mathbb{P}(T \leq n) = 1 - \left(\frac{5}{6} \right)^{n-1}, \quad n \geq 1.$$

Bài toán 2 xét ba xích Markov độc lập biểu diễn vị trí của Drogon, Rhaegal và Viserion. Các công thức lý thuyết được trình bày tổng quát theo s_0 , xác suất dừng của trạng thái nhà. Số lần kỳ vọng Drogon ở nhà trong các thời điểm $0, 1, \dots, 24$ bằng $25s_0$. Dãy mã hoá W_n của bộ ba vị trí (X_n, Y_n, Z_n) vẫn là xích Markov vì phép mã hoá là một-một và xác suất chuyển của bộ ba tách thành tích các xác suất chuyển đơn. Thời gian kỳ vọng để cả ba con rồng cùng trở về nhà lần nữa bằng $1/s_0^3$.

Do đề bài không cho ma trận chuyển cụ thể cho phần mô phỏng, notebook chọn một ví dụ hợp

lệ với $M = 3$:

$$P = \begin{pmatrix} 0.50 & 0.25 & 0.25 \\ 0.25 & 0.50 & 0.25 \\ 0.25 & 0.25 & 0.50 \end{pmatrix}, \quad s = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3} \right)^T.$$

Với $s_0 = 1/3$, giá trị lý thuyết là $25/3 \approx 8.3333$ và 27. Mô phỏng Monte Carlo với 20000 lần lặp cho kết quả lần lượt khoảng 8.3818 và 26.85995, sai khác nhỏ so với lý thuyết và phù hợp với sai số ngẫu nhiên của mô phỏng.

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Đặt vấn đề

Xích Markov là một mô hình xác suất dùng để mô tả hệ thống tiến hoá theo thời gian rời rạc, trong đó trạng thái kế tiếp chỉ phụ thuộc vào trạng thái hiện tại thay vì toàn bộ lịch sử trước đó. Tính chất này thường được gọi là tính không nhớ và có dạng:

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = i \mid X_n = j, X_{n-1} = j_{n-1}, \dots, X_0 = j_0) = \mathbb{P}(X_{n+1} = i \mid X_n = j).$$

Khi không gian trạng thái hữu hạn, toàn bộ động học của xích có thể được mô tả bằng một ma trận chuyển trạng thái. Nhờ đó, các bài toán xác suất theo thời gian, phân phối dừng, thời gian quay lại và mô phỏng có thể được quy về các phép toán đại số tuyến tính và lấy mẫu ngẫu nhiên.

Đề án này gồm hai bài toán. Bài toán thứ nhất xuất phát từ một quá trình tung xúc xắc, nhưng thay vì xét tổng điểm tuyệt đối, ta chỉ xét phần dư của tổng khi chia cho 7. Cách chọn trạng thái này biến một quá trình có giá trị tổng tăng không bị chặn thành một xích Markov hữu hạn gồm bảy trạng thái.

Bài toán thứ hai xét ba con rồng di chuyển độc lập theo cùng một cơ chế Markov. Điểm trọng tâm ở đây không phải là một ma trận chuyển cụ thể, mà là cách suy luận từ phân phối dừng: nếu từng con rồng bắt đầu ở trạng thái dừng thì tại mọi thời điểm biên phân phối của nó vẫn là s ; nếu ghép ba xích độc lập lại, phân phối dừng của xích ghép là tích tensor của ba phân phối dừng đơn.

1.2. Mục tiêu đề án

Báo cáo hướng đến bốn mục tiêu chính:

1. Mô hình hoá đúng hai bài toán bằng ngôn ngữ xích Markov: xác định không gian trạng thái, ma trận chuyển và phân phối đầu.
2. Trình bày các công thức xác suất được sử dụng trong notebook, đặc biệt là công thức truy hồi $\pi_t = P\pi_{t-1}$ và hệ phương trình phân phối dừng $(P - I)\pi = 0$.

3. Đối chiếu các kết quả tính toán trong notebook với kết quả lý thuyết, bao gồm phân phối dừng, thời điểm hội tụ xấp xỉ, xác suất dừng không quá n lần tung và kỳ vọng thời gian quay lại.
4. Trình bày phần mô phỏng Monte Carlo của bài toán 2 một cách rõ ràng: công thức lý thuyết tổng quát theo s_0 , lựa chọn ma trận chuyển ví dụ trong code, kết quả mô phỏng và sai số chuẩn.

1.3. Phạm vi và phương pháp thực hiện

Trong đồ án, nhóm chỉ sử dụng các thư viện phù hợp với yêu cầu: `numpy` cho tính toán số, `pandas` để hiển thị bảng kết quả và `matplotlib` để trực quan hoá. Không sử dụng các hàm Markov-chain chuyên dụng có sẵn. Các phép tính lỗi được tự cài đặt ở mức trực tiếp:

- kiểm tra ma trận chuyển theo quy ước cột bằng hàm `assert_column_stochastic`;
- giải hệ tuyến tính bằng khử Gauss có chọn phần tử trụ lớn nhất theo cột;
- tìm phân phối dừng bằng cách thay một phương trình trong $(P - I)\pi = 0$ bởi điều kiện chuẩn hoá;
- kiểm tra tính chính quy bằng cách xét các lũy thừa P^k ;
- mô phỏng xích Markov bằng cách lấy mẫu theo cột xác suất tương ứng với trạng thái hiện tại.

Một điểm cần nói rõ là câu 1(c) trong đề yêu cầu “chỉ ra thời điểm t sao cho π_t chính là phân phối dừng”. Với bài toán xúc xắc và phân phối đầu $\pi_0 = e_0$, điều này không xảy ra đúng tuyệt đối ở bất kỳ thời điểm hữu hạn nào. Vì vậy notebook diễn giải yêu cầu theo nghĩa số học tính toán: tìm t đầu tiên sao cho khoảng cách đến phân phối dừng nhỏ hơn một ngưỡng sai số cho trước. Báo cáo giữ đúng lựa chọn này để tránh khẳng định sai về mặt toán học.

1.4. Cấu trúc báo cáo

Báo cáo gồm các phần sau:

- **Chương 1 – Tổng quan đề tài:** nêu bối cảnh, mục tiêu, phạm vi và cách nhóm thực hiện.

- **Chương 2 – Cơ sở lý thuyết:** trình bày định nghĩa xích Markov hữu hạn, phân phối theo thời gian, phân phối dừng, tính chính quy, thời gian quay lại kỳ vọng và mô phỏng Monte Carlo.
- **Chương 3 – Bài toán 1:** mô hình hoá phần dư của tổng điểm xúc xắc modulo 7, tính bảng phân phối, phân phối dừng và xác suất dừng không quá n lần tung.
- **Chương 4 – Bài toán 2:** phân tích ba xích Markov độc lập, xích ghép, thời gian quay lại của trạng thái $(0, 0, 0)$ và kết quả mô phỏng.
- **Chương 5 – Kết luận:** tổng hợp kết quả và nêu các lưu ý quan trọng khi vận dụng.
- **Phụ lục:** đối chiếu ngắn các hàm chính trong notebook với vai trò toán học tương ứng.

1.5. Phân công công việc

Bảng 1.1: Bảng phân công công việc trong nhóm

MSSV	Họ và tên	Nội dung thực hiện	Tỉ lệ
24120059	Trần Kim Hữu	Xây dựng và kiểm thử notebook <code>cau1.ipynb</code> ; mô hình hoá bài toán xúc xắc modulo 7, tính phân phối dừng, xác suất dừng và trực quan hoá kết quả.	50%
24120504	Nguyễn Danh Phương	Xây dựng và kiểm thử notebook <code>cau2.ipynb</code> ; phân tích bài toán ba xích Markov độc lập, mô phỏng Monte Carlo, tổng hợp nội dung lý thuyết và hoàn thiện báo cáo.	50%

CHƯƠNG 2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Xích Markov hữu hạn và quy ước ma trận chuyển

Định nghĩa 2.1 (Xích Markov rời rạc). *Một dãy biến ngẫu nhiên $(X_n)_{n \geq 0}$ nhận giá trị trong không gian trạng thái hữu hạn S được gọi là xích Markov nếu với mọi $n \geq 0$ và mọi dãy trạng thái có xác suất điều kiện xác định,*

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = i \mid X_n = j, X_{n-1} = j_{n-1}, \dots, X_0 = j_0) = \mathbb{P}(X_{n+1} = i \mid X_n = j).$$

Nếu xác suất chuyển không phụ thuộc vào n thì xích được gọi là thuần nhất theo thời gian.

Trong báo cáo, nhóm dùng đúng quy ước cột của đề. Nếu $S = \{0, 1, \dots, m-1\}$, ma trận chuyển $P \in \mathbb{R}^{m \times m}$ được định nghĩa bởi

$$P_{ij} = \mathbb{P}(X_{t+1} = i \mid X_t = j).$$

Khi đó cột thứ j của P là phân phối xác suất của trạng thái kế tiếp nếu trạng thái hiện tại là j , nên

$$\sum_{i=0}^{m-1} P_{ij} = 1, \quad P_{ij} \geq 0.$$

Đây là điểm dễ nhầm: nhiều tài liệu dùng quy ước hàng, nhưng code của nhóm nhất quán với quy ước cột. Do đó phân phối xác suất được viết dưới dạng vector cột.

2.2. Công thức truy hồi của phân phối xác suất

Gọi

$$\pi_t = (\mathbb{P}(X_t = 0), \mathbb{P}(X_t = 1), \dots, \mathbb{P}(X_t = m-1))^T.$$

Khi đó thành phần thứ i của $P\pi_{t-1}$ là

$$(P\pi_{t-1})_i = \sum_{j=0}^{m-1} P_{ij}\pi_{t-1}(j) = \sum_{j=0}^{m-1} \mathbb{P}(X_t = i \mid X_{t-1} = j)\mathbb{P}(X_{t-1} = j).$$

Theo công thức xác suất toàn phần, vế phải bằng $\mathbb{P}(X_t = i)$. Vì vậy

$$\pi_t = P\pi_{t-1}.$$

Lập công thức này thu được

$$\pi_t = P^t \pi_0.$$

Trong notebook, công thức này tương ứng trực tiếp với phép nhân $\mathbf{pi} = \mathbf{P} @ \mathbf{pi}$.

2.3. Phân phối dừng, phân phối giới hạn và tính chính quy

Định nghĩa 2.2 (Phân phối dừng). *Một vector xác suất π được gọi là phân phối dừng của P nếu*

$$P\pi = \pi, \quad \sum_i \pi_i = 1, \quad \pi_i \geq 0.$$

Tương đương, π là nghiệm chuẩn hoá của hệ tuyến tính

$$(P - I)\pi = 0.$$

Trong code, hệ $(P - I)\pi = 0$ là hệ suy biến, vì vậy nhóm thay một phương trình bằng điều kiện $\sum_i \pi_i = 1$ rồi giải hệ vuông mới bằng khử Gauss có chọn phần tử trụ. Sau khi giải, nghiệm được kiểm tra lại bằng ba điều kiện: không âm, tổng bằng 1 và $P\pi \approx \pi$.

Định nghĩa 2.3 (Tính chính quy). *Ma trận chuyển P được gọi là chính quy nếu tồn tại $k \in \mathbb{N}^*$ sao cho mọi phần tử của P^k đều dương.*

Nếu P chính quy thì xích có phân phối giới hạn duy nhất, không phụ thuộc phân phối đầu, và phân phối giới hạn này trùng với phân phối dừng. Trong thực nghiệm số, khi π_t tiến gần π , nhóm đo sai số bằng chuẩn vô cùng:

$$\|\pi_t - \pi\|_\infty = \max_i |\pi_t(i) - \pi_i|.$$

2.4. Thời gian quay lại kỳ vọng

Định lý 2.1 (Thời gian quay lại kỳ vọng). *Với xích Markov hữu hạn, tối giản và có phân phối dừng s , thời gian quay lại kỳ vọng của trạng thái i , xuất phát từ chính trạng thái i , bằng*

$$\mathbb{E}_i[T_i^+] = \frac{1}{s_i},$$

trong đó

$$T_i^+ = \min\{n \geq 1 : X_n = i\}.$$

Trực giác của công thức này là: nếu về dài hạn trạng thái i xuất hiện với tần suất s_i , thì khoảng cách trung bình giữa hai lần xuất hiện liên tiếp của trạng thái đó bằng $1/s_i$. Trong bài toán 2, trạng thái cần xét của xích ghép là $(0, 0, 0)$. Nếu từng xích có xác suất dừng ở nhà là s_0 và ba xích độc lập, xác suất dừng của trạng thái ghép $(0, 0, 0)$ là s_0^3 , nên thời gian quay lại kỳ vọng là $1/s_0^3$.

2.5. Mô phỏng Monte Carlo và sai số chuẩn

Mô phỏng Monte Carlo được dùng để kiểm chứng kết quả lý thuyết bằng cách lặp lại cùng một thí nghiệm ngẫu nhiên nhiều lần độc lập. Nếu $Y_1, Y_2, \dots, Y_N$ là các kết quả thu được từ N lần mô phỏng, ước lượng trung bình là

$$\bar{Y} = \frac{1}{N} \sum_{r=1}^N Y_r.$$

Sai số chuẩn của ước lượng trung bình được tính bởi

$$SE(\bar{Y}) = \frac{s_Y}{\sqrt{N}},$$

trong đó s_Y là độ lệch chuẩn mẫu của các giá trị mô phỏng. Vì vậy khi tăng số lần mô phỏng, sai số chuẩn thường giảm theo tốc độ xấp xỉ $1/\sqrt{N}$. Tuy nhiên, sai số tuyệt đối $|\bar{Y} - \mathbb{E}[Y]|$ là một đại lượng ngẫu nhiên nên không bắt buộc giảm đơn điệu trong từng lần chạy cụ thể.

CHƯƠNG 3

BÀI TOÁN 1 – PHẦN DƯ CỦA TỔNG ĐIỂM XÚC XẮC

3.1. Mô hình hoá xích Markov

Gọi D_n là kết quả lần tung xúc xắc thứ n , với

$$D_n \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \quad \mathbb{P}(D_n = r) = \frac{1}{6}.$$

Gọi

$$S_n = D_1 + D_2 + \cdots + D_n, \quad S_0 = 0.$$

Vì bài toán chỉ yêu cầu phần dư của S_n khi chia cho 7, ta chọn biến trạng thái

$$X_n = S_n \bmod 7.$$

Không gian trạng thái là

$$S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Từ công thức

$$S_{n+1} = S_n + D_{n+1},$$

ta có

$$X_{n+1} = S_{n+1} \bmod 7 = (X_n + D_{n+1}) \bmod 7.$$

Kết quả D_{n+1} độc lập với toàn bộ các lần tung trước đó, nên khi đã biết X_n , phân phối của X_{n+1} không cần biết thêm $X_0, \dots, X_{n-1}$. Do đó (X_n) là một xích Markov thuần nhất.

Từ trạng thái hiện tại j , sau một lần tung xúc xắc, trạng thái kế tiếp là

$$(j + r) \bmod 7, \quad r \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Do xúc xắc không có mặt 0, xích không thể đứng yên sau một bước. Ngược lại, với mỗi trạng thái đích $i \neq j$, tồn tại đúng một giá trị $r \in \{1, \dots, 6\}$ sao cho

$$i \equiv j + r \pmod{7}.$$

Vì vậy ma trận chuyển là

$$P_{ij} = \begin{cases} \frac{1}{6}, & i \neq j, \\ 0, & i = j. \end{cases}$$

Viết dưới dạng ma trận:

$$P = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Mỗi cột có đúng sáu phần tử bằng $1/6$, nên tổng mỗi cột bằng 1. Vì $S_0 = 0$, phân phối đầu là

$$\pi_0 = (1, 0, 0, 0, 0, 0, 0)^T.$$

3.2. Bảng phân phối của $S_n \bmod 7$

Notebook tính bảng phân phối bằng cách nhân lặp

$$\pi_n = P\pi_{n-1}, \quad n = 1, 2, \dots, 10.$$

Kết quả làm tròn đến 6 chữ số thập phân được trình bày trong Bảng [3.1](#).

Bảng 3.1: Phân phối của $S_n \bmod 7$ với $n = 1, \dots, 10$

n	dư 0	dư 1	dư 2	dư 3	dư 4	dư 5	dư 6
1	0.000000	0.166667	0.166667	0.166667	0.166667	0.166667	0.166667
2	0.166667	0.138889	0.138889	0.138889	0.138889	0.138889	0.138889
3	0.138889	0.143519	0.143519	0.143519	0.143519	0.143519	0.143519
4	0.143519	0.142747	0.142747	0.142747	0.142747	0.142747	0.142747
5	0.142747	0.142876	0.142876	0.142876	0.142876	0.142876	0.142876
6	0.142876	0.142854	0.142854	0.142854	0.142854	0.142854	0.142854
7	0.142854	0.142858	0.142858	0.142858	0.142858	0.142858	0.142858
8	0.142858	0.142857	0.142857	0.142857	0.142857	0.142857	0.142857
9	0.142857	0.142857	0.142857	0.142857	0.142857	0.142857	0.142857
10	0.142857	0.142857	0.142857	0.142857	0.142857	0.142857	0.142857

Bảng trên phản ánh hai tính chất. Thứ nhất, sáu cột dư $1, 2, \dots, 6$ bằng nhau ở mọi bước vì chúng có cùng giá trị ban đầu và được cập nhật theo cùng một công thức. Thứ hai, tất cả các thành phần tiến rất nhanh về $1/7$, tức phân phối đều trên bảy trạng thái.

Ta có thể thấy điều này trực tiếp từ dạng đặc biệt của P . Với mọi i ,

$$\pi_n(i) = \sum_{j \neq i} \frac{1}{6} \pi_{n-1}(j) = \frac{1}{6} (1 - \pi_{n-1}(i)).$$

Điểm bất động của phép lặp một chiều này là $1/7$, vì

$$\frac{1}{6} \left(1 - \frac{1}{7} \right) = \frac{1}{7}.$$

Đặt $e_n(i) = \pi_n(i) - 1/7$, ta được

$$e_n(i) = -\frac{1}{6} e_{n-1}(i),$$

nên sai số giảm theo cấp số nhân với công bội $1/6$.

3.3. Phân phối dừng và thời điểm hội tụ xấp xỉ

Phân phối dừng π thoả

$$P\pi = \pi, \quad \sum_{i=0}^6 \pi_i = 1, \quad \pi_i \geq 0.$$

Do các trạng thái có vai trò đối xứng nhau trong ma trận P , nghiệm tự nhiên là phân phối đều:

$$\pi = \left(\frac{1}{7}, \frac{1}{7}, \frac{1}{7}, \frac{1}{7}, \frac{1}{7}, \frac{1}{7}, \frac{1}{7} \right)^T.$$

Thay vào $P\pi$ cho thấy mỗi thành phần nhận tổng của sáu giá trị $1/7$ nhân $1/6$, nên vẫn bằng $1/7$.

Notebook cũng kiểm tra tính chính quy bằng cách xét P^k . Với $k = 2$, mọi phần tử của P^2 đều dương. Cụ thể, sau hai lần tung, từ bất kỳ phần dư nào ta có thể đến mọi phần dư khác với xác suất dương. Vì vậy P là chính quy và phân phối giới hạn trùng với phân phối dừng.

Một điểm quan trọng là không tồn tại thời điểm hữu hạn t sao cho π_t đúng tuyệt đối bằng π khi xuất phát từ $\pi_0 = e_0$. Sau t lần tung, mỗi xác suất có dạng $k/6^t$ với k nguyên, trong khi $1/7$ không thể viết dưới dạng này vì $7 \nmid 6^t$. Do đó notebook tìm thời điểm hội tụ theo sai số

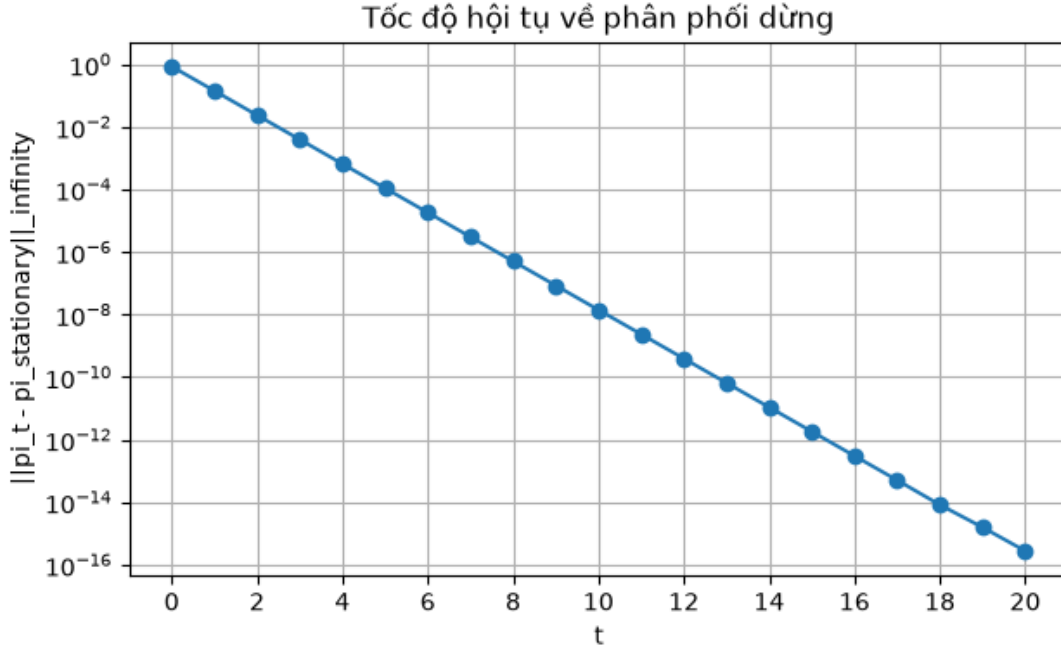
$$\|\pi_t - \pi\|_\infty \leq 10^{-12}.$$

Kết quả trả về là

$$t = 16, \quad \|\pi_{16} - \pi\|_\infty \approx 3.037 \times 10^{-13}.$$

Bảng 3.2: Một số giá trị sai số $\|\pi_t - \pi\|_\infty$ trong notebook

t	Sai số	t	Sai số
0	8.571429×10^{-1}	8	5.103207×10^{-7}
1	1.428571×10^{-1}	10	1.417558×10^{-8}
2	2.380952×10^{-2}	12	3.937659×10^{-10}
4	6.613757×10^{-4}	16	3.037×10^{-13}
6	1.837155×10^{-5}	20	dưới ngưỡng hiển thị



Hình 3.1: Sai số hội tụ $\|\pi_t - \pi\|_{\infty}$ giảm nhanh theo t trên thang logarit.

3.4. Xác suất dừng không quá n lần tung

Gọi

$$T = \min\{i \in \mathbb{N}^* : S_i \equiv 0 \pmod{7}\}.$$

Cần tính $\mathbb{P}(T \leq n)$. Lưu ý $S_0 = 0$ nhưng thời điểm 0 không được tính vì đề yêu cầu $i \in \mathbb{N}^*$. Sau một lần tung, $S_1 \in \{1, \dots, 6\}$ nên $T \geq 2$.

Notebook dùng một cách cài đặt trực tiếp bằng khối xác suất còn hoạt động. Ban đầu, toàn bộ xác suất nằm ở trạng thái 0 nhưng chưa được xem là đã dừng. Ở mỗi bước, từ các trạng thái còn hoạt động, xác suất được chia đều cho sáu mặt xúc xắc. Nếu trạng thái kế tiếp là 0, khối xác suất đó được cộng vào biến `stopped_probability`; nếu không, nó tiếp tục được giữ lại để tung bước kế tiếp. Cách làm này đúng với định nghĩa của T vì nó loại bỏ ngay các quỹ đạo đã chạm lại phần dư 0.

Ta cũng có công thức đóng. Khi xích đang ở một trạng thái $j \neq 0$, có đúng một mặt xúc xắc đưa nó về 0, nên

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = 0 \mid X_n = j) = \frac{1}{6}, \quad j \neq 0.$$

Do đó xác suất chưa dừng thêm một bước là $5/6$. Vì $T > 1$ chắc chắn,

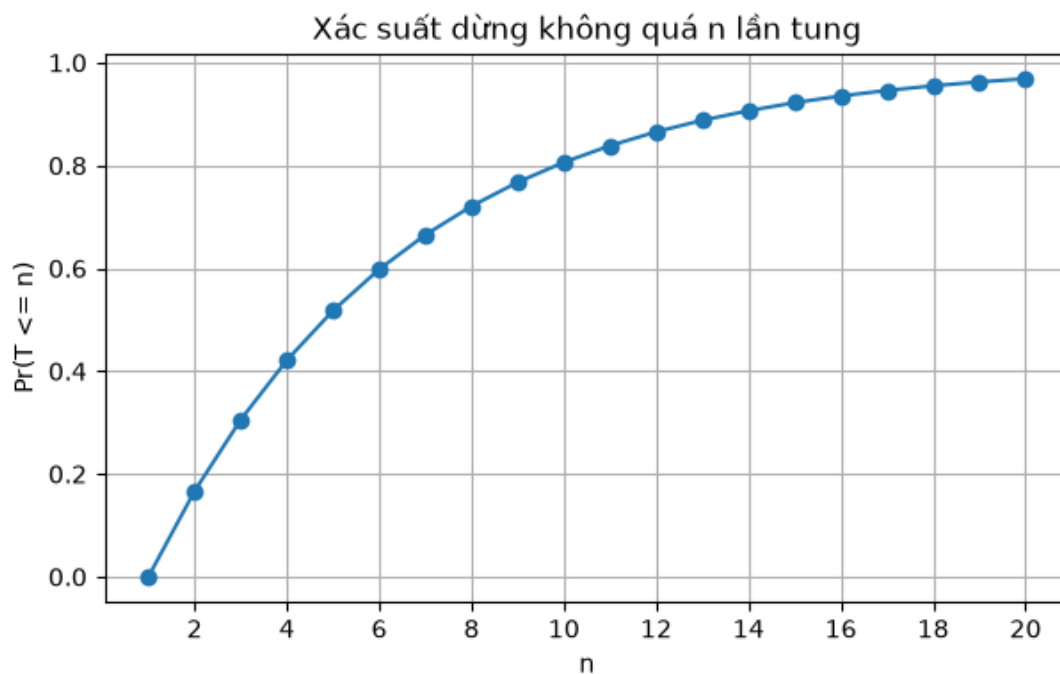
$$\mathbb{P}(T > n) = \left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}, \quad n \geq 1.$$

Suy ra

$$\mathbb{P}(T \leq n) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}.$$

Bảng 3.3: Xác suất dừng không quá n lần tung

n	$\mathbb{P}(T \leq n)$	n	$\mathbb{P}(T \leq n)$	n	$\mathbb{P}(T \leq n)$	n	$\mathbb{P}(T \leq n)$
1	0.000000	6	0.598122	11	0.838494	16	0.935095
2	0.166667	7	0.665102	12	0.865412	17	0.945912
3	0.305556	8	0.720918	13	0.887843	18	0.954927
4	0.421296	9	0.767432	14	0.906536	19	0.962439
5	0.517747	10	0.806193	15	0.922113	20	0.968699



Hình 3.2: Hàm phân phối tích lũy của thời điểm dừng T .

CHƯƠNG 4

BÀI TOÁN 2 – BA CON RỒNG CỦA DAENERYS

4.1. Thiết lập chung và ma trận chuyển ví dụ trong notebook

Gọi X_n, Y_n, Z_n lần lượt là vị trí của Drogon, Rhaegal và Viserion tại thời điểm n . Mỗi quá trình là một xích Markov trên cùng không gian trạng thái hữu hạn

$$S = \{0, 1, \dots, M-1\},$$

trong đó trạng thái 0 là nhà. Ba xích độc lập, có cùng ma trận chuyển P và cùng phân phối dừng

$$s = (s_0, s_1, \dots, s_{M-1})^T.$$

Theo đề bài, mỗi con rồng bắt đầu từ một vị trí ngẫu nhiên được lấy theo phân phối dừng s .

Các câu lý thuyết được trả lời tổng quát theo s_0 . Riêng phần mô phỏng cần một ma trận chuyển cụ thể, trong khi đề không cung cấp P . Vì vậy notebook chọn một ví dụ hợp lệ với $M = 3$:

$$P = \begin{pmatrix} 0.50 & 0.25 & 0.25 \\ 0.25 & 0.50 & 0.25 \\ 0.25 & 0.25 & 0.50 \end{pmatrix}.$$

Mỗi cột của P có tổng bằng 1, nên đây là ma trận chuyển đúng theo quy ước cột. Ma trận này đối xứng và song ngẫu nhiên, vì vậy phân phối dừng là phân phối đều:

$$s = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)^T, \quad s_0 = \frac{1}{3}.$$

Notebook kiểm tra lại phân phối dừng bằng hàm giải hệ tuyến tính và thu được đúng ba giá trị 0.333333.

4.2. Kỳ vọng số lần Drogon ở nhà từ thời điểm 0 đến 24

Đặt biến chỉ báo

$$I_n = \begin{cases} 1, & X_n = 0, \\ 0, & X_n \neq 0. \end{cases}$$

Số lần Drogon ở nhà trong các thời điểm $0, 1, \dots, 24$ là

$$N = \sum_{n=0}^{24} I_n.$$

Vì Drogon bắt đầu theo phân phối dừng s , nên với mọi n :

$$\mathbb{P}(X_n = 0) = s_0.$$

Từ tính tuyến tính của kỳ vọng,

$$\mathbb{E}[N] = \mathbb{E}\left[\sum_{n=0}^{24} I_n\right] = \sum_{n=0}^{24} \mathbb{E}[I_n] = \sum_{n=0}^{24} \mathbb{P}(X_n = 0) = 25s_0.$$

Kết quả này không yêu cầu các biến chỉ báo I_n độc lập. Các thời điểm liên tiếp trong một xích Markov thường có phụ thuộc, nhưng tuyến tính kỳ vọng vẫn áp dụng được.

Với ma trận ví dụ của notebook, $s_0 = 1/3$, nên

$$\mathbb{E}[N] = 25 \cdot \frac{1}{3} = \frac{25}{3} \approx 8.333333.$$

4.3. Dãy mã hoá W_n có phải là xích Markov không?

Xét vector vị trí của ba con rồng:

$$V_n = (X_n, Y_n, Z_n).$$

Nếu trạng thái hiện tại là (a, b, c) và trạng thái kế tiếp là (a', b', c') , do ba xích độc lập và cùng có ma trận chuyển P ,

$$\mathbb{P}(V_{n+1} = (a', b', c') \mid V_n = (a, b, c), \text{ quá khứ}) = P_{a'a}P_{b'b}P_{c'c}.$$

Về phải chỉ phụ thuộc vào trạng thái hiện tại (a, b, c) , không phụ thuộc vào toàn bộ lịch sử trước đó. Do vậy (V_n) là một xích Markov trên không gian trạng thái S^3 gồm M^3 trạng thái.

Ma trận chuyển của xích ghép có dạng

$$P_{(a',b',c'),(a,b,c)}^{(3)} = P_{a'a}P_{b'b}P_{c'c}.$$

Viết bằng tích Kronecker:

$$P^{(3)} = P \otimes P \otimes P.$$

Dãy W_n trong đề là mã số từ 1 đến M^3 biểu diễn cho vector (X_n, Y_n, Z_n) . Vì phép mã hoá này là một-một, nó không làm mất thông tin trạng thái. Do đó W_n cũng là một xích Markov. Trong notebook, để thuận tiện với chỉ số mảng Python, nhóm dùng mã 0-based:

$$\text{code}(x, y, z) = xM^2 + yM + z,$$

rồi nếu cần đúng quy ước của đề thì cộng thêm 1. Với $M = 3$, ma trận chuyển của W_n có kích thước

$$3^3 \times 3^3 = 27 \times 27,$$

và notebook kiểm tra tổng mỗi cột bằng 1.

4.4. Thời gian kỳ vọng để cả ba cùng trở về nhà

Biết cả ba con rồng bắt đầu ở nhà tại thời điểm 0:

$$(X_0, Y_0, Z_0) = (0, 0, 0).$$

Ta cần thời gian kỳ vọng để chúng cùng trở về nhà lần nữa tại cùng một thời điểm:

$$T_{(0,0,0)}^+ = \min\{n \geq 1 : (X_n, Y_n, Z_n) = (0, 0, 0)\}.$$

Phân phối dừng của từng xích là s . Vì ba xích độc lập, phân phối dừng của xích ghép là

$$s \otimes s \otimes s.$$

Do đó xác suất dừng của trạng thái ghép $(0, 0, 0)$ là

$$s_0 s_0 s_0 = s_0^3.$$

Áp dụng công thức thời gian quay lại kỳ vọng,

$$\mathbb{E} \left[T_{(0,0,0)}^+ \right] = \frac{1}{s_0^3}.$$

Công thức này được áp dụng khi trạng thái $(0, 0, 0)$ thuộc lớp hồi quy dương; trong ma trận ví dụ của notebook, P có mọi phần tử dương nên xích đơn và xích ghép đều chính quy, do đó điều kiện này được thỏa mãn.

Với ma trận ví dụ trong notebook, $s_0 = 1/3$, nên

$$\mathbb{E} \left[T_{(0,0,0)}^+ \right] = \frac{1}{(1/3)^3} = 27.$$

4.5. Mô phỏng Monte Carlo và so sánh với lý thuyết

Notebook mô phỏng 20000 lần độc lập với seed 2026. Mỗi lần mô phỏng gồm hai phần:

- sinh một chuỗi Markov của Drogon từ phân phối đầu s và đếm số lần trạng thái bằng 0 trong $0, 1, \dots, 24$;
- cho ba con rồng bắt đầu tại $(0, 0, 0)$, mô phỏng từng bước cho đến khi cả ba cùng trở về $(0, 0, 0)$ lần nữa, với giới hạn an toàn `max_steps = 10000`.

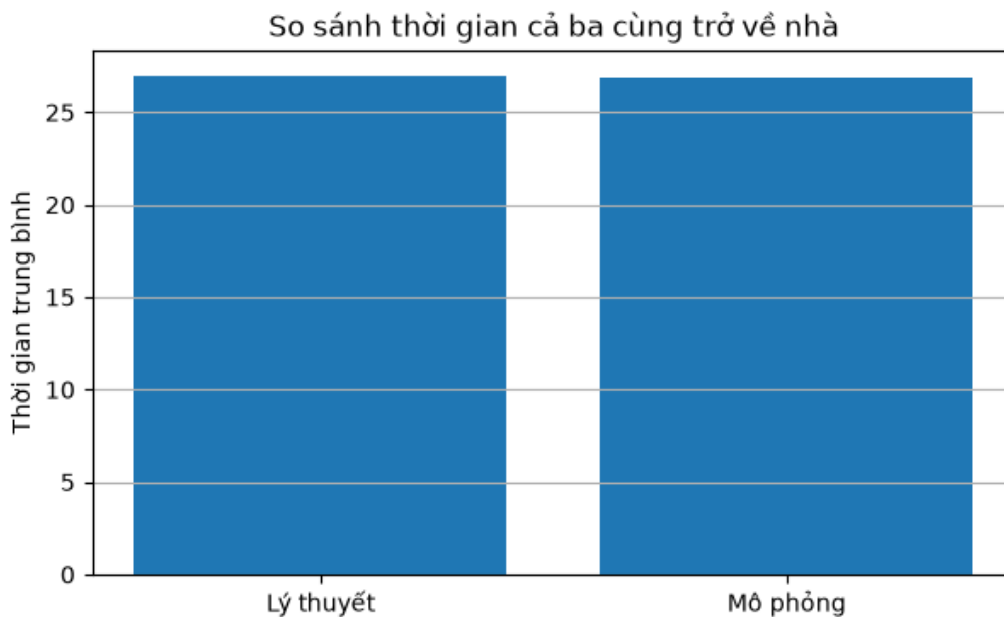
Kết quả chính được trình bày trong Bảng 4.1. Tất cả 20000 lần mô phỏng đều tìm được thời điểm quay lại trong giới hạn, tức số lần không quay lại trong `max_steps` bằng 0.

Bảng 4.1: So sánh kết quả mô phỏng với công thức lý thuyết trong bài toán 2

Đại lượng	Lý thuyết	Mô phỏng	Sai số chuẩn
Số lần Drogon ở nhà từ 0 đến 24	8.333333	8.381800	0.021335
Thời gian để cả ba cùng trở về nhà	27.000000	26.859950	0.204640



Hình 4.1: So sánh lý thuyết và mô phỏng cho số lần Drogon ở nhà từ 0 đến 24.

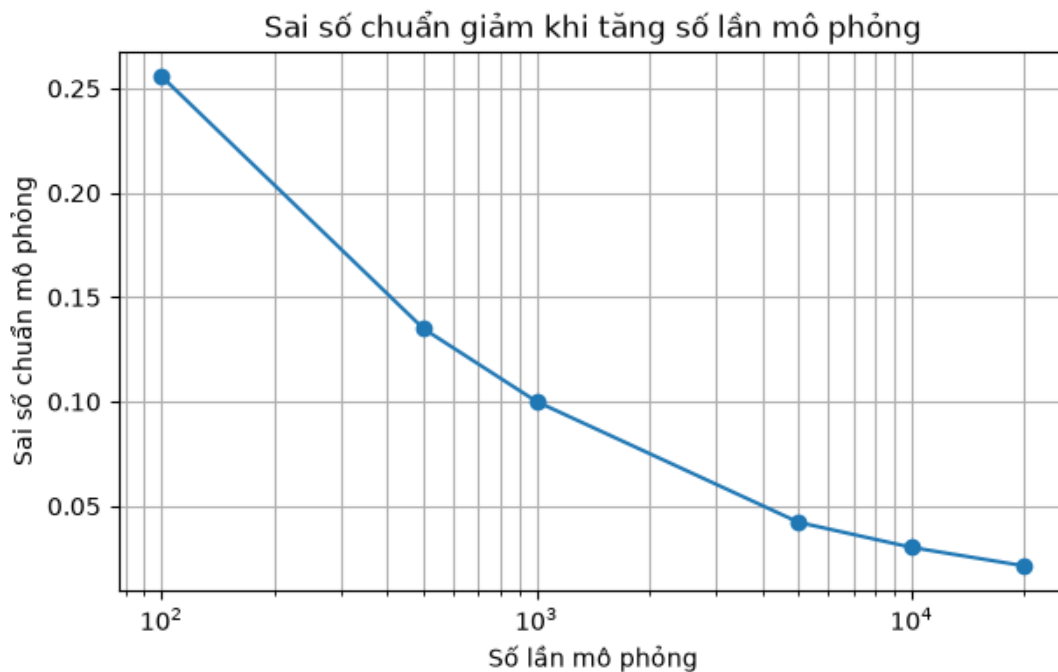


Hình 4.2: So sánh lý thuyết và mô phỏng cho thời gian cả ba con rồng cùng trở về nhà.

Hai kết quả mô phỏng đều gần với công thức lý thuyết. Sai lệch còn lại là sai số Monte Carlo. Đối với kỳ vọng số lần Drogon ở nhà, notebook còn chạy lại với nhiều số lần mô phỏng khác nhau để quan sát sai số chuẩn.

Bảng 4.2: Sai số chuẩn của ước lượng số lần Drogon ở nhà khi tăng số lần mô phỏng

Số lần mô phỏng	Mô phỏng	Lý thuyết	Sai số tuyệt đối	Sai số chuẩn
100	8.0600	8.333333	0.273333	0.255770
500	8.1320	8.333333	0.201333	0.134883
1000	8.3760	8.333333	0.042667	0.100043
5000	8.4544	8.333333	0.121067	0.042198
10000	8.4114	8.333333	0.078067	0.030200
20000	8.3818	8.333333	0.048467	0.021335



Hình 4.3: Sai số chuẩn giảm khi tăng số lần mô phỏng. Trục hoành dùng thang logarit.

Cần phân biệt sai số chuẩn và sai số tuyệt đối. Sai số chuẩn trong Bảng 4.2 giảm đều khi số lần mô phỏng tăng. Ngược lại, sai số tuyệt đối có thể dao động, chẳng hạn ở 5000 lần mô phỏng lớn hơn ở 1000 lần mô phỏng. Điều này không mâu thuẫn với lý thuyết vì sai số tuyệt đối của một lần chạy cụ thể vẫn là biến ngẫu nhiên.

CHƯƠNG 5

KẾT LUẬN

Đồ án đã mô hình hoá và giải hai bài toán bằng xích Markov hữu hạn theo đúng quy ước ma trận chuyển theo cột. Trong bài toán 1, biến trạng thái $X_n = S_n \bmod 7$ giúp chuyển quá trình tổng điểm xúc xắc thành một xích Markov trên bảy trạng thái. Ma trận chuyển có dạng đơn giản: đường chéo bằng 0 và mọi phần tử ngoài đường chéo bằng $1/6$. Từ đó, phân phối dừng là phân phối đều trên bảy trạng thái:

$$\pi = \left(\frac{1}{7}, \dots, \frac{1}{7} \right)^T.$$

Kết quả tính bằng phân phối cho $n = 1, \dots, 10$ cho thấy phân phối hội tụ rất nhanh về phân phối đều. Với tiêu chuẩn sai số 10^{-12} trong notebook, thời điểm đầu tiên thoả $\|\pi_t - \pi\|_\infty \leq 10^{-12}$ là $t = 16$.

Đối với xác suất dừng không quá n lần tung, notebook cài đặt trực tiếp bằng cách theo dõi xác suất của các quỹ đạo chưa dừng. Kết quả khớp công thức đóng

$$\mathbb{P}(T \leq n) = 1 - \left(\frac{5}{6} \right)^{n-1}.$$

Công thức này cũng giải thích vì sao xác suất dừng tăng dần về 1 khi n tăng.

Trong bài toán 2, các kết quả tổng quát phụ thuộc vào s_0 , xác suất dừng của trạng thái nhà. Số lần kỳ vọng Drogon ở nhà từ thời điểm 0 đến 24 bằng $25s_0$. Khi ghép ba xích độc lập thành vector (X_n, Y_n, Z_n) và mã hoá thành W_n , dãy W_n vẫn là xích Markov vì phép mã hoá là một-một và xác suất chuyển của bộ ba tách thành tích. Thời gian kỳ vọng để cả ba con rồng cùng trở về nhà lần nữa là

$$\frac{1}{s_0^3}.$$

Với ma trận ví dụ trong notebook, $s_0 = 1/3$, nên hai giá trị lý thuyết là $25/3 \approx 8.333333$ và 27. Mô phỏng 20000 lần cho kết quả 8.3818 và 26.85995, phù hợp với lý thuyết trong phạm vi sai số Monte Carlo.

PHỤ LỤC

Đối chiếu các hàm chính trong notebook với vai trò toán học

Bảng 5.1: Các hàm chính trong `cau1.ipynb`

Hàm	Vai trò
<code>assert_column_stochastic</code>	Kiểm tra ma trận chuyển theo quy ước cột: ma trận vuông, không âm và tổng từng cột bằng 1.
<code>build_transition_matrix_dice_mod7</code>	Xây dựng ma trận chuyển 7×7 cho trạng thái $X_n = S_n \bmod 7$.
<code>initial_distribution_mod7</code>	Tạo phân phối đầu $\pi_0 = e_0$ vì $S_0 = 0$.
<code>distribution_table</code>	Nhân lập $\pi \leftarrow P\pi$ để lập bảng phân phối của $S_n \bmod 7$ từ $n = 1$ đến $n = 10$.
<code>solve_linear_system_gauss</code>	Giải hệ tuyến tính bằng khử Gauss có chọn phần tử trụ lớn nhất theo cột.
<code>stationary_distribution</code>	Tìm phân phối dừng bằng cách giải $(P - I)\pi = 0$ với điều kiện chuẩn hoá $\sum_i \pi_i = 1$.
<code>is_regular_markov_chain</code>	Kiểm tra có tồn tại k sao cho mọi phần tử của P^k dương hay không.
<code>find_convergence_time</code>	Tìm thời điểm đầu tiên sao cho $\ \pi_t - \pi\ _\infty$ không vượt quá ngưỡng sai số.
<code>convergence_error_table</code>	Lập bảng sai số hội tụ theo t và hỗ trợ vẽ biểu đồ ở Hình 3.1.
<code>probability_stop_within_n</code>	Tính $\mathbb{P}(T \leq n)$ bằng cách theo dõi xác suất của các quỹ đạo chưa dừng.
<code>stop_probability_table</code>	Lập bảng xác suất dừng không quá n lần tung và hỗ trợ vẽ Hình 3.2.

Bảng 5.2: Các hàm chính trong `cau2.ipynb`

Hàm	Vai trò
<code>assert_column_stochastic</code>	Kiểm tra ma trận chuyển theo quy ước cột.
<code>solve_linear_system_gauss</code>	Giải hệ tuyến tính bằng khử Gauss, được tái sử dụng để tìm phân phối dừng.
<code>stationary_distribution</code>	Tìm phân phối dừng của ma trận chuyển ví dụ.
<code>validate_distribution</code>	Kiểm tra vector xác suất hợp lệ trước khi dùng làm phân phối đầu trong mô phỏng.
<code>expected_drogon_home_count</code>	Tính công thức lý thuyết $(horizon + 1)s_0$, trong bài là $25s_0$.
<code>encode_state, decode_state</code>	Mã hoá và giải mã bộ ba trạng thái (x, y, z) theo chỉ số 0-based.
<code>build_joint_transition_matrix</code>	Xây dựng ma trận chuyển của xích ghép W_n có kích thước $M^3 \times M^3$.
<code>expected_joint_return_time</code>	Tính thời gian quay lại kỳ vọng $1/s_0^3$.
<code>sample_from_distribution</code>	Lấy mẫu một trạng thái theo vector xác suất.
<code>next_state</code>	Sinh trạng thái kế tiếp theo cột xác suất $P[:, current_state]$.
<code>simulate_markov_chain</code>	Sinh một quỹ đạo Markov có độ dài cho trước.
<code>estimate_drogon_home_count</code>	Ước lượng số lần trung bình Drogon ở nhà bằng mô phỏng Monte Carlo.
<code>estimate_joint_return_time</code>	Ước lượng thời gian trung bình để ba con rồng cùng trở về nhà lần nữa.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đề bài Đồ án thực hành số 3: Xích Markov, học phần MTH00051 - Toán ứng dụng và Thống kê, năm học 2025–2026.
2. Nội dung lý thuyết xích Markov hữu hạn trong slide học phần.
3. Notebook `cau1.ipynb` và `cau2.ipynb` của nhóm.